XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÍ THƯ VIỆN BẰNG c++

Giảng viên hướng dẫn: Lương An Vinh

SVTH: Nguyễn Luân

Lớp: D24_TH04

Ngôn ngữ dự kiến: C++
Phiên bản 1.0.

PHẠM VI TÀI LIỆU

Mục lục	Nội dung
Mục đích	Mô tả thiết kế kỹ thuật cho chương trình quản lý thư viện: phân chia module, lựa chọn cấu trúc dữ liệu, luồng menu và định nghĩa kiểu dữ liệu.
Phạm vi chức năng	Quản lý sách, quản lý độc giả, mượn sách, trả sách, tính phạt, tra cứu, thống kê, lưu/đọc dữ liệu.
Công nghệ dự kiến	C++ (có thể điều chỉnh theo yêu cầu môn học và SRS chính thức).
Đối tượng sử dụng	Người quản lý/thủ thư vận hành chương trình; thành viên nhóm phát triển và kiểm thử.

Lưu ý về giả định thiết kế: Tài liệu được xây dựng theo checklist dự án đã nêu (AVL, BST, Hash Table, LinkedList, Dynamic Array, File I/O, Graph, BFS/DFS và thống kê top 10). Các quy tắc nghiệp vụ như số sách được mượn tối đa, số ngày mượn và mức phạt cần được thống nhất trong SRS trước khi chốt triển khai.

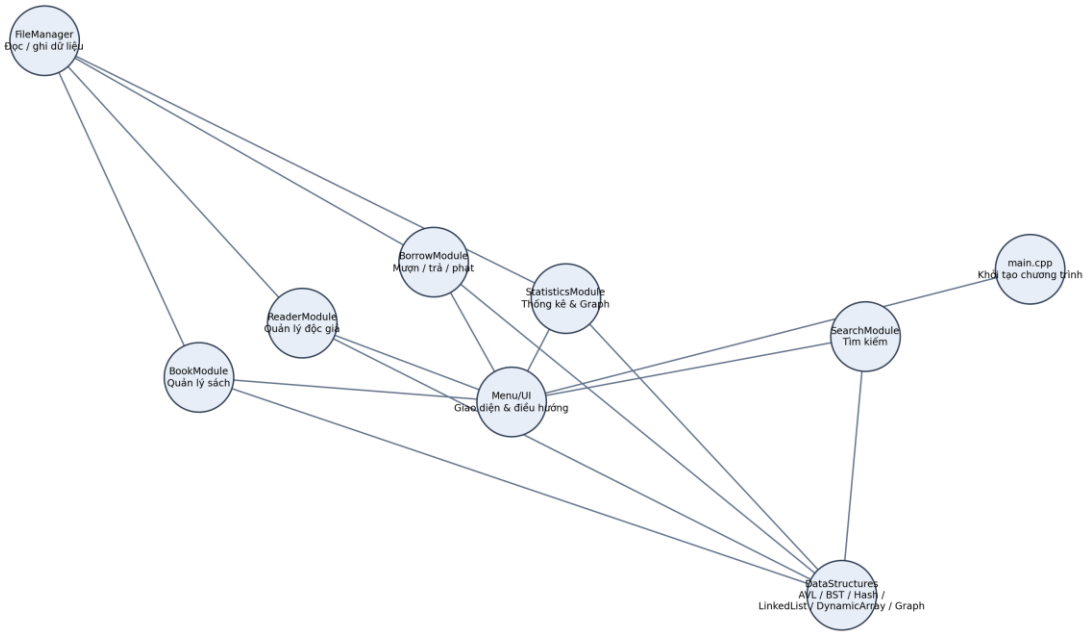
1. TỔNG QUAN THIẾT KẾ

Hệ thống quản lý thư viện được tổ chức theo hướng chia module chức năng. Lớp giao diện/menu tiếp nhận lựa chọn của người dùng, chuyển yêu cầu đến module nghiệp vụ. Các module sử dụng những cấu trúc dữ liệu phù hợp để lưu trữ và tìm kiếm; module FileManager chịu trách nhiệm đọc/ghi dữ liệu.

- Tách giao diện khỏi xử lý nghiệp vụ để dễ kiểm thử và bảo trì.
- Mỗi thực thể có mã định danh duy nhất: mã sách, mã độc giả, mã phiếu mượn.
- Dữ liệu đang hoạt động được quản lý trong bộ nhớ; dữ liệu được lưu xuống tệp để sử dụng ở lần chạy tiếp theo.
- Các cấu trúc dữ liệu trong đồ án cần được cài đặt và sử dụng thực tế, không chỉ khai báo hình thức.

2. SƠ ĐỒ MODULE VÀ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG

Sơ đồ dưới đây thể hiện quan hệ điều phối giữa chương trình chính, giao diện, các module nghiệp vụ, lớp cấu trúc dữ liệu và lớp đọc/ghi tệp.



Module	Trách nhiệm chính	Chức năng/đầu ra
Main	Khởi tạo hệ thống, nạp dữ liệu, gọi menu, giải phóng tài nguyên.	Vòng đời chương trình.
Menu/UI	Hiển thị menu, nhận lựa chọn, kiểm tra dữ liệu nhập cơ bản.	Điều hướng đến chức năng.
BookModule	Thêm, sửa, xóa, xem danh sách sách; kiểm tra số lượng.	Thông tin sách được cập nhật.
ReaderModule	Thêm, sửa, khóa/xóa, tra cứu độc giả.	Thông tin độc giả được cập nhật.
BorrowModule	Lập phiếu mượn, trả sách, cập nhật tồn kho và tính phạt.	Phiếu mượn/trả và trạng thái sách.
SearchModule	Tìm theo mã, tên sách, tên độc giả; lọc kết quả.	Danh sách kết quả.
StatisticsModule	Thống kê sách, độc giả, lượt mượn; top 10; duyệt Graph.	Báo cáo/thống kê.
DataStructures	Cài đặt AVL, BST, Hash Table, LinkedList, Dynamic Array, Graph.	Các cấu trúc dữ liệu dùng chung.
FileManager	Đọc, ghi, sao lưu và kiểm tra tệp dữ liệu.	Dữ liệu được lưu bền vững.

3. THIẾT KẾ CẤU TRÚC DỮ LIỆU CHO TỪNG CHỨC NĂNG

Chức năng	Cấu trúc dữ liệu đề xuất	Lý do sử dụng / thao tác
Quản lý sách	AVL Tree theo bookId; BST theo title (nếu cần); Dynamic Array để xuất danh sách.	AVL hỗ trợ tìm/thêm/xóa theo mã với chiều cao cân bằng; BST minh họa tìm kiếm theo khóa thứ hai; mảng động thuận tiện duyệt và xuất.
Quản lý độc giả	Hash Table theo readerId.	Tra cứu độc giả theo mã nhanh; xử lý va chạm bằng chaining hoặc open addressing (chọn một cách và thống nhất).
Mượn và trả sách	LinkedList các BorrowRecord; Hash Table/AVL để tra cứu sách và độc giả.	Lưu lịch sử giao dịch có số lượng thay đổi; tra cứu thực thể liên quan trước khi lập phiếu.
Tính tiền phạt	Duyệt BorrowRecord và áp dụng hàm calculateFine().	Tính số ngày trễ từ hạn trả và ngày trả; mức phạt lấy từ cấu hình nghiệp vụ.
Tra cứu	AVL theo mã, BST theo tên, Hash Table theo mã độc giả.	Chọn chỉ mục phù hợp với khóa tìm kiếm; không cần duyệt toàn bộ dữ liệu nếu đã có chỉ mục.
Thống kê top 10	Dynamic Array + thuật toán sắp xếp.	Thu thập số lượt mượn rồi sắp xếp giảm dần và lấy 10 phần tử đầu.
Quan hệ sách/chủ đề	Graph + BFS/DFS.	Biểu diễn quan hệ giữa sách theo chủ đề/tác giả/từ khóa; BFS/DFS duyệt các sách liên quan. Quy tắc tạo cạnh cần được định nghĩa rõ.
Lưu trữ	File I/O; có thể tuần tự hóa danh sách bản ghi.	Lưu dữ liệu sách, độc giả, phiếu mượn; nạp lại khi khởi động.

4. SƠ ĐỒ LỚP / QUAN HỆ DỮ LIỆU

Sơ đồ lớp logic (mô tả quan hệ chính):

Lớp/struct	Thuộc tính chính	Quan hệ
Book	bookId, title, author, category, publisher, year, totalQty, availableQty	Một sách có thể xuất hiện trong nhiều BorrowRecord.
Reader	readerId, fullName, phone, email, address, status	Một độc giả có nhiều BorrowRecord theo thời gian.
BorrowRecord	recordId, readerId, bookId, borrowDate, dueDate, returnDate, status, fine	Liên kết Reader với Book.
AVLNode<Book>	data, left, right, height	Nút của cây AVL quản lý sách theo mã.
BSTNode<Book>	data, left, right	Nút cây BST theo tiêu chí tìm kiếm phụ.
HashNode<Reader>	key, value, next (nếu chaining)	Ô/bucket trong bảng băm độc giả.
Graph	vertices, adjacencyList	Đỉnh có thể đại diện cho sách; cạnh biểu diễn quan hệ.
LibraryManager	bookIndex, readerIndex, borrowList, graph	Điều phối dữ liệu và nghiệp vụ.

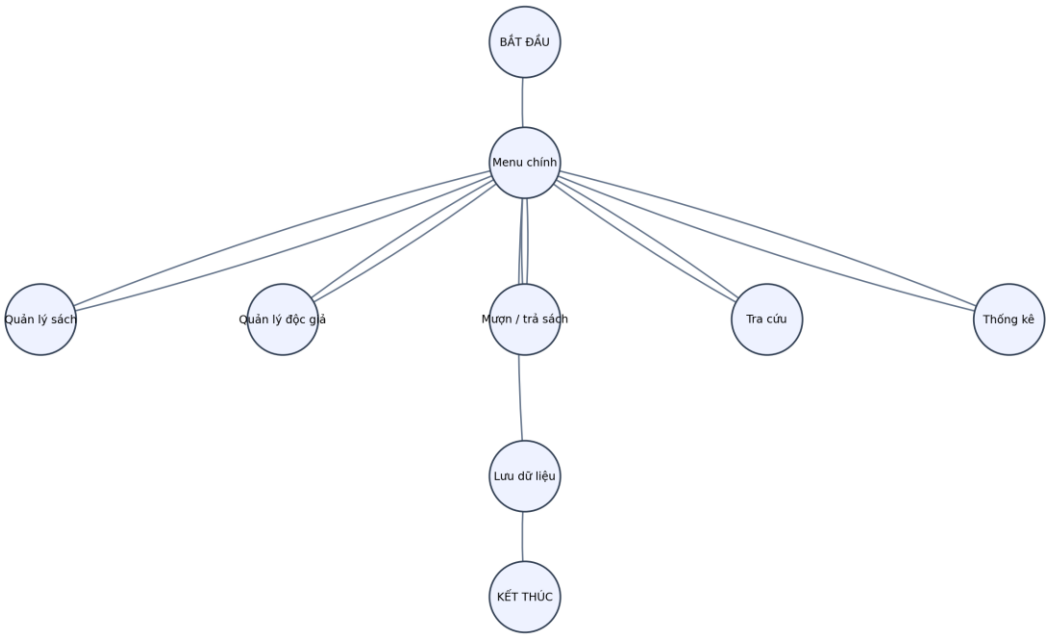
Quan hệ nghiệp vụ:

- Reader 1 — N BorrowRecord: một độc giả có thể có nhiều lượt mượn.
- Book 1 — N BorrowRecord: một đầu sách có thể được mượn nhiều lần.
- BorrowRecord N — 1 Reader và N — 1 Book: mỗi phiếu mượn gắn với một độc giả và một sách (thiết kế đơn giản). Nếu một phiếu chứa nhiều đầu sách, cần tách BorrowRecord và BorrowDetail.
- Book — Book: quan hệ nhiều-nhiều qua Graph, ví dụ cùng thể loại hoặc cùng tác giả.

5. THIẾT KẾ MENU VÀ LUỒNG CHƯƠNG TRÌNH

Menu chính đề xuất:

Lựa chọn	Chức năng	Menu con / thao tác
1	Quản lý sách	Thêm sách; sửa sách; xóa sách; xem danh sách; tìm sách.
2	Quản lý độc giả	Thêm độc giả; sửa thông tin; khóa/xóa; xem danh sách; tìm độc giả.
3	Mượn sách	Chọn độc giả; chọn sách; kiểm tra điều kiện; tạo phiếu mượn.
4	Trả sách	Tìm phiếu mượn; xác nhận trả; cập nhật tồn kho; tính phạt nếu trễ.
5	Tra cứu	Tìm theo mã/tên sách; tìm độc giả; xem lịch sử mượn.
6	Thống kê	Tổng số sách; sách đang mượn; độc giả; top 10 sách được mượn.
7	Đồ thị sách	Duyệt BFS/DFS từ một sách; hiển thị các sách liên quan.
8	Lưu dữ liệu	Ghi dữ liệu hiện tại xuống tệp.
0	Thoát	Lưu dữ liệu (nếu được xác nhận), giải phóng bộ nhớ và kết thúc.



6. LUỒNG XỬ LÝ CÁC NGHIỆP VỤ CHÍNH

6.1. Thêm sách

1. Người dùng chọn Quản lý sách → Thêm sách.
2. Nhập mã sách và các thông tin còn lại.
3. Kiểm tra dữ liệu hợp lệ và mã sách chưa tồn tại.
4. Tạo đối tượng Book; chèn vào AVL theo bookId và cập nhật chỉ mục phụ nếu có.
5. Thông báo kết quả; ghi dữ liệu xuống tệp theo chính sách lưu của chương trình.

6.2. Mượn sách

6. Nhập mã độc giả; tra cứu trong Hash Table và kiểm tra trạng thái độc giả.
7. Nhập mã sách; tra cứu trong AVL và kiểm tra availableQty > 0.
8. Kiểm tra quy định mượn (số lượng tối đa, độc giả có đang bị khóa hay không).
9. Tạo BorrowRecord với borrowDate, dueDate; thêm vào LinkedList lịch sử mượn.
10. Giảm availableQty của sách; lưu các dữ liệu liên quan.

6.3. Trả sách và tính phạt

11. Tìm BorrowRecord đang ở trạng thái BORROWED theo mã phiếu hoặc cặp mã độc giả/mã sách.
12. Ghi nhận returnDate và chuyển trạng thái sang RETURNED.
13. Tăng availableQty của sách sau khi xác nhận trả.
14. Nếu returnDate > dueDate, tính số ngày trễ và tiền phạt theo mức phạt được quy định trong SRS.
15. Cập nhật phiếu mượn, thông báo kết quả và lưu dữ liệu.

6.4. Thống kê top 10

16. Duyệt danh sách BorrowRecord và đếm số lượt mượn theo bookId.
17. Đưa các cặp (bookId, borrowCount) vào Dynamic Array.
18. Sắp xếp giảm dần theo borrowCount; nếu bằng nhau thì sắp xếp theo bookId.
19. Hiển thị tối đa 10 sách đầu tiên.

7. ĐỊNH NGHĨA CÁC STRUCT DỮ LIỆU (C++)

```
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;

enum class ReaderStatus {
    ACTIVE,
    LOCKED
};

enum class BorrowStatus {
    BORROWED,
    RETURNED
};
```

```
struct Book {
    string bookId;
    string title;
    string author;
    string category;
    string publisher;
    int publishYear = 0;
    int totalQty = 0;
    int availableQty = 0;
};

struct Reader {
    string readerId;
    string fullName;
    string phone;
    string email;
    string address;
    ReaderStatus status = ReaderStatus::ACTIVE;
};

struct BorrowRecord {
    string recordId;
    string readerId;
    string bookId;
    string borrowDate;   // Định dạng đề xuất: YYYY-MM-DD
    string dueDate;
    string returnDate;   // Rỗng nếu chưa trả
    BorrowStatus status = BorrowStatus::BORROWED;
    double fine = 0.0;
};

struct AVLNode {
    Book data;
    AVLNode* left = nullptr;
    AVLNode* right = nullptr;
    int height = 1;
};

struct BSTNode {
    Book data;
    BSTNode* left = nullptr;
    BSTNode* right = nullptr;
};

struct ReaderHashNode {
    string key;
    Reader data;
    ReaderHashNode* next = nullptr; // Dùng khi xử lý va chạm bằng chaining
};

struct BorrowNode {
    BorrowRecord data;
    BorrowNode* next = nullptr;
};
```

```
struct BookCount {
    string bookId;
    int borrowCount = 0;
};

struct Graph {
    vector<string> vertices;                // Mã sách
    vector<vector<int>> adjacencyList;       // Danh sách kề theo chỉ số đỉnh
};
```

8. ĐỀ XUẤT CẤU TRÚC THƯ MỤC SOURCE CODE

```
LibraryManagement/
├── README.md
├── SRS.pdf
├── Design.docx
├── data/
│   ├── books.txt
│   ├── readers.txt
│   └── borrow_records.txt
├── include/
│   ├── Book.h
│   ├── Reader.h
│   ├── BorrowRecord.h
│   ├── AVLTree.h
│   ├── BST.h
│   ├── HashTable.h
│   ├── LinkedList.h
│   ├── DynamicArray.h
│   ├── Graph.h
│   └── FileManager.h
├── src/
│   ├── main.cpp
│   ├── Menu.cpp
│   ├── BookModule.cpp
│   ├── ReaderModule.cpp
│   ├── BorrowModule.cpp
│   ├── SearchModule.cpp
│   ├── StatisticsModule.cpp
│   └── FileManager.cpp
└── tests/
    ├── test_book.cpp
    ├── test_reader.cpp
    └── test_borrow.cpp
```

9. KIỂM TRA TÍNH HỢP LỆ VÀ NGOẠI LỆ

Tình huống	Cách xử lý đề xuất
Mã sách/mã độc giả bị trùng	Từ chối thêm mới và thông báo mã đã tồn tại.
Không tìm thấy sách/độc giả	Thông báo rõ mã không tồn tại; không tiếp tục giao dịch.
Số lượng sách khả dụng bằng 0	Không cho mượn; đề nghị chọn sách khác.
Độc giả bị khóa	Không cho tạo phiếu mượn.

Trả sách đã được trả trước đó	Không cộng tồn kho lần thứ hai; thông báo phiếu đã đóng.
Tệp dữ liệu không tồn tại hoặc lỗi định dạng	Thông báo lỗi; không ghi đè dữ liệu hợp lệ bằng dữ liệu rỗng.
Dữ liệu nhập sai kiểu	Yêu cầu nhập lại; xóa trạng thái lỗi của luồng nhập.

10. KẾ HOẠCH HIỆN THỰC HÓA VÀ KIỂM THỬ

Giai đoạn	Sản phẩm cần hoàn thành	Kiểm thử tối thiểu
1. Khung chương trình	Menu, các struct, cấu trúc thư mục.	Chạy menu; kiểm tra lựa chọn không hợp lệ.
2. Quản lý sách/độc giả	AVL, BST, Hash Table và CRUD.	Thêm/trùng/tìm/sửa/xóa; kiểm tra cây và bảng băm.
3. Giao dịch	LinkedList, mượn, trả, tính phạt.	Mượn khi còn sách; hết sách; trả đúng hạn/trễ hạn; trả trùng.
4. Lưu trữ	File I/O cho các thực thể.	Đóng/mở chương trình và kiểm tra dữ liệu còn nguyên.
5. Thống kê/đồ thị	Dynamic Array, Graph, BFS/DFS, top 10.	Dữ liệu rỗng; nhiều đỉnh; đồ thị không liên thông; top 10 khi ít hơn 10 sách.
6. Tích hợp	Kết nối tất cả module và hoàn thiện tài liệu.	Chạy kịch bản đầu-cuối từ thêm độc giả/sách đến mượn/trả.

11. CÁC THÔNG SỐ NGHIỆP VỤ CẦN XÁC NHẬN TRONG SRS

- Số lượng sách tối đa mỗi độc giả được mượn cùng lúc.

- Thời hạn mượn mặc định và cách tính ngày (có tính ngày mượn hay không).
- Mức phạt mỗi ngày trễ; có giới hạn tiền phạt hay không.
- Điều kiện khóa/mở khóa độc giả và quy trình xử lý sách mất/hỏng.
- Định dạng tệp dữ liệu, quy tắc mã định danh và cách sao lưu.
- Graph biểu diễn quan hệ nào giữa các sách và cách xác định hai sách có liên quan.

Kết luận: Thiết kế này tạo nền tảng để triển khai chương trình quản lý thư viện bằng C++, đồng thời phân công rõ module và vai trò của từng cấu trúc dữ liệu. Trước khi lập trình hoàn chỉnh, nhóm cần đối chiếu các giả định nghiệp vụ với SRS và thống nhất giao diện giữa các module.